

应急有线人工通信保障网

定义、场景、价值与台站体系解析

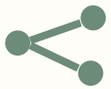
通信保障研究组

目录

CONTENTS



网络定位与构成
Network Positioning and Composition
01



典型保障场景
Typical Support Scenarios
02



核心能力价值
Core Capabilities and Value
03



台站层级与设备
Station Hierarchy and Equipment
04

01

网络定位与构成

面向应急场景的人工有线语音保障链路

什么是人工通信保障网？

由人工坐席进行呼叫受理、线路选择与跨站接续的有线语音网络。它不追求完全自动化，而是保留人工判断、身份核对和手动路由能力，在自动平台受限或现场条件复杂时提供稳定联络通道。

关键词：人工接续 · 有线传输 · 层级汇接 · 闭环记录

四个基础组成

人工接续台

坐席受理、路由选择、通话保持与转接

有线传输链路

专线、电缆、配线架等物理通道

用户终端

固定电话、现场话机、值守终端

安全与记录

身份核对、权限控制、操作日志留存

02

典型保障场景

从常态值守到突发联络的备用语音链路

应急指挥备份

自动平台拥塞或中断时，保持关键岗位之间的语音联络。

园区专线联络

用于调度中心、门岗、机房与保障小组之间的固定通道。

偏远站点接入

在网络覆盖不足区域，通过有线端点形成基础通话能力。

跨班值守交接

将未完成事项、回呼任务和线路状态交接给下一班组。

大型活动保障

临时设置接续坐席，对外联络与内部协同分层处理。

灾害抢险协同

现场通道受限时，保留低依赖、可快速恢复的联络方式。

03 核心能力价值（一）

强调可用、可控、可审计



稳定性

以物理线路和人工接续为基础，减少对复杂平台、外部网络和单点系统的依赖；当主用通道受限时，仍能维持基础语音联络。



可控性

坐席在接续前进行对象确认、权限判断和路由选择；关键通话过程可按岗位规则记录，方便值守复核与责任闭环。

03 核心能力价值（二）

让应急联络有顺序、有冗余、有恢复路径



优先级调度

按岗位、事件等级和线路状态安排接续顺序，保障关键联络先行。



快速恢复

断点定位、备用通道切换和人工确认流程简单，利于现场抢修。



低依赖运行

不强依赖复杂自动化平台，适合电力、网络或设备条件受限环境。



易培训维护

操作规则清晰，设备构成直观，值守人员可在短周期内掌握。

04

台站体系与协作架构

层级汇接、分区管理、按需接入



中心汇接站

跨区域调度与总控协调，维护核心线路资源。



区域转接站

承接片区联络与邻区互通，分担话务压力。



现场保障站

靠近任务现场，负责临时通道和人员协同。



终端接入点

固定岗亭、值守室或移动保障单元的接入端。

通过层级化管理，网络可在日常值守、突发调度和跨区域协同之间切换，既保留人工判断，又避免所有通话集中到单一节点。

典型设备组成

用自绘图形替代实拍设备，保持表达一致



人工交换坐席

用于受理来话、填写记录、选择线路、保持或转接通话。



线路分配架

将多组线缆按区域、用途和优先级进行集中管理。



有线传输介质

包含专线、电缆和临时敷设线缆，承担语音传输。



安全记录设备

记录接续时间、对象、动作和异常，便于复核。



值守终端

承载联系人检索、回呼提醒、交接清单和日志查询。

运行流程与管理要点

让人工链路形成可追踪的闭环

1. **接入确认**
   识别来话来源与联络诉求
2. **记录需求**
   填写对象、号码和处理备注
3. **选择通道**
   查看线路状态并确定路由
4. **呼出转接**
   建立双方或多方通话
5. **归档复核**
   保存记录并处理回呼任务

三条值守原则

可靠接入

先确认通路与语音焦点，再执行后续动作。

身份核对

接续前核对岗位、部门或约定口令。

闭环记录

每次呼入、转接、回呼和异常均形成日志。

谢谢聆听

THANKS FOR LISTENING

稳定 · 可控 · 可恢复

人工有线通信链路为应急联络保留可靠的组织保障。